Bonsai·IfcOpenShell 설치를 맡깁니다

요청 복사 → 실습 폴더를 연 Codex에 붙여넣기 → 설치 중 다음 설명을 듣습니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

Blender는 다운로드했어. 이 Windows PC에 Bonsai와 IfcOpenShell을 실제 설치하고 확인해줘.
설치 안내: https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/guides/01-connect-and-install.md
Blender 실행 파일·버전·내부 Python·기존 설치를 확인하고 공식 배포처의 호환 Bonsai 안정판을 설치·활성화해줘. 정상 설치와 기존 모델·다른 창은 보존해줘.
Bonsai 포함 IfcOpenShell의 Blender 내부 import를 확인하고, 면적산출용 별도 Python 가상환경에도 ifcopenshell을 설치해줘.
MCP 미연결이면 터미널 작업부터 진행해줘. 안내만 하지 말고 가능한 설치를 끝내고 필요한 승인·클릭·재시작만 알려줘.
다운로드 시작을 알리고 실제 결과·버전·경로·남은 단계를 work/setup-check.md에 기록해줘.

실행 후 직접 확인

01 설치 다운로드가 시작됐다.

02 Bonsai 활성화와 내부 import를 확인했다.

03 별도 Python 설치 결과를 기록했다.

설치 확인 Blender 내부와 면적산출용 Python을 구분합니다.

안 되면 설치가 멈췄어. 실패 명령과 원문 오류, Blender·Python 버전, 다운로드·설치·활성화 중 막힌 단계를 확인해서 이어서 처리해줘.

DWG에서 시작해 BIM 작업을 스킬로 남기다

설치부터 단위세대, 반복층, 면적산출표까지 직접 만들어 보는 4시간



25B 실제 IFC 제작 결과

오늘 따라갈 제작 순서

설명 자료를 읽은 뒤 같은 화면의 요청문을 GPT/Codex에 복사합니다.

00–25	MCP 연결·설치와 개념 설명
25–55	25B DWG에서 첫 단위세대 생성
55–80	창·욕실·가구 상세 수정
80–95	첫 성공 과정으로 스킬 제작
95–110	54B에 만든 스킬 적용
110–120	휴식
120–130	나머지 유닛 자료 받기
130–145	타입·배치형 분리와 재사용
145–170	A32 5~23층 DWG에서 기준층 생성
170–190	기준층 수정·층 작업 스킬 제작
190–200	휴식
200–220	다른 층 제작·층별 자료 전달
220–240	IFC·Blender 면적산출표 실습

한 번에 하나의 유닛, 하나의 층

실습 폴더에서 연 로컬 GPT/Codex와 Blender MCP를 사용합니다.

시작 파일	다운로드된 Blender. 첫 단계에서 MCP와 Bonsai를 준비합니다.
실습 자료	각 단계의 DWG·IFC·Blender 링크를 개별 다운로드합니다.
작업 방식	새 IFC를 만들고 수정한 뒤, 성공한 절차를 스킬로 정리합니다.
4시간 운영	생성 대기 중 개념 설명·짝 검토. 지연 시 제공 비교본으로 이어갑니다.

Blender에 대화의 연결 통로를 만듭니다

Bonsai 설치 전, 일반 Blender MCP부터 연결합니다.

애드온 설치	uvx mcp-for-blender install-addon
Blender	Add-ons에서 활성화 → N 패널 → 서버 시작
MCP 등록	codex mcp add blender -- uvx mcp-for-blender
연결 확인	앱 재시작 → 다음 확인 프롬프트 실행

1A · 지금 열린 Blender를 확인합니다

연결 응답과 실제 작업 창을 함께 확인합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

```
Blender MCP 연결을 확인해줘.
실행 중인 Blender 버전, 현재 파일 경로와 장면 이름, 객체 수를 읽어줘.
앞으로 사용할 창이 맞는지 확인하고 현재 장면은 수정하지 마.
```

현재 파일	이후 작업의 대상 창을 식별합니다.
객체 수	Blender 화면과 응답을 대조합니다.

실행 후 직접 확인

01 Blender 버전이 표시된다.

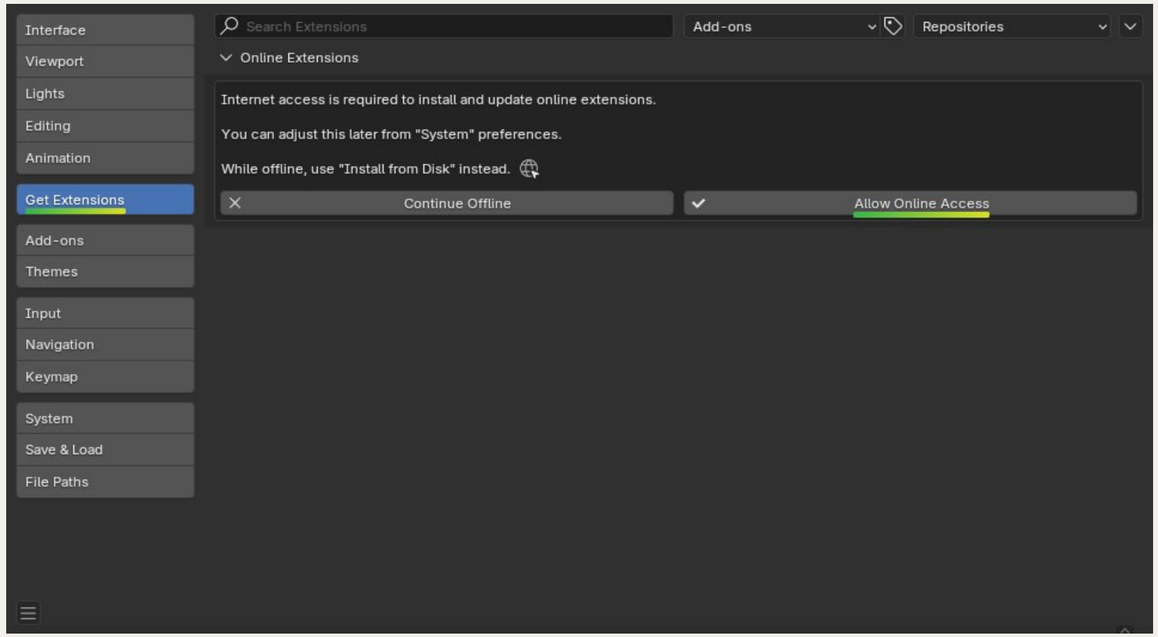
02 MCP 대상 창과 장면이 맞다.

03 기존 장면의 객체가 바뀌지 않았다.

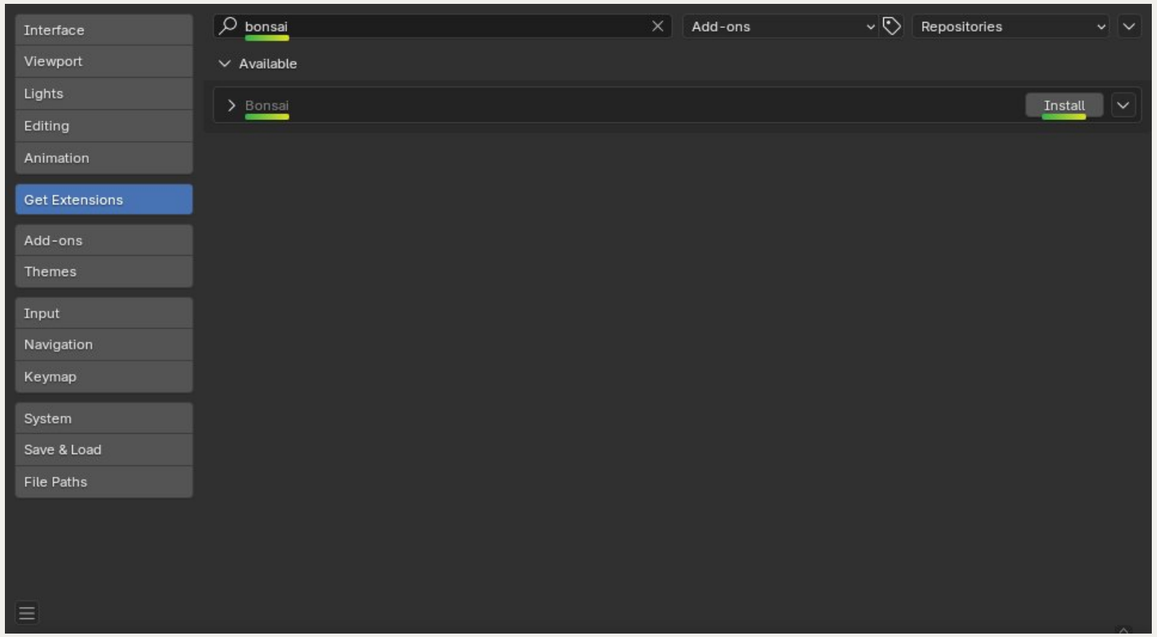
안 되면 Blender MCP가 응답하지 않아. 애드온 활성화, 패널의 서버 시작 상태, Codex MCP 실행 명령과 포트 충돌을 순서대로 확인해줘.

Bonsai 다운로드를 먼저 시작합니다

Preferences → Get Extensions → Allow Online Access → Bonsai → Install



공식 Bonsai 설치 문서: 온라인 접근 허용



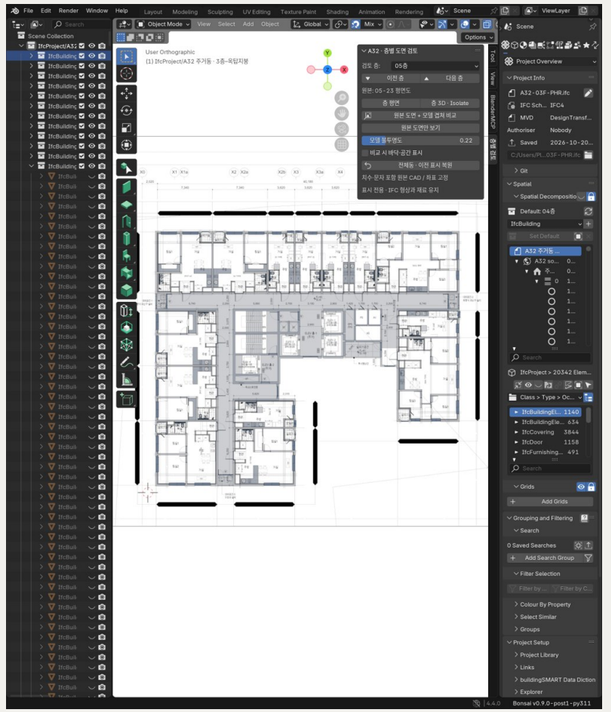
공식 Bonsai 설치 문서: Bonsai 검색·설치

Bonsai 공식 설치 안내

Bonsai는 Blender 안의 BIM 작업 환경입니다

벽·문·창을 의미와 관계가 있는 IFC 객체로 편집합니다.

Blender 화면	선택, 회전, 확대와 형상 확인을 담당합니다.
Bonsai 도구	IFC 프로젝트·층·클래스·속성·재료를 편집합니다.
저장 기준	Bonsai의 Save IFC로 BIM 데이터를 저장합니다.



실제 A32 5층 IFC와 원본 CAD를 함께 검토한 Blender 화면

IfcOpenShell은 IFC를 읽고 쓰는 엔진입니다

Bonsai는 이 엔진을 사용합니다. 두 프로그램은 같은 역할이 아닙니다.

IFC 읽기	객체의 GUID·클래스·층·속성·관계를 읽습니다.
형상 처리	벽·슬래브의 형상을 만들고 좌표와 면적을 검사합니다.
Bonsai와 연결	Bonsai 배포에는 호환 IfcOpenShell이 포함됩니다.
별도 Python	마지막 면적산출 실습의 별도 Python에는 따로 설치합니다.

2A · Bonsai와 IfcOpenShell을 확인합니다

실제로 Blender 안에서 import와 IFC 도구 사용이 가능한지 검사합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

현재 Blender에 Bonsai가 설치·활성화됐는지 확인해줘.
Blender 안의 Python에서 bpy, bonsai, ifcopenshell을 불러오고 각 버전과 모듈 경로를 알려줘.
외부 Python의 설치 상태와 구분해서 보고하고 빈 IFC 프로젝트를 만들 준비만 확인해줘.

Blender Python	Bonsai가 실제로 실행되는 환경입니다.
모듈 경로	다른 Python을 검사하는 실수를 찾습니다.

실행 후 직접 확인

01 Bonsai가 활성화돼 있다.

02 Blender 안에서 ifcopenshell import가 된다.

03 세 모듈의 버전·경로가 확인된다.

안 되면 — 외부 Python에서는 되는데 Blender에서 ifcopenshell을 못 찾아. Blender 내부 sys.executable과 확장 경로를 확인하고 공식 Bonsai 호환 설치부터 고쳐줘.

첫 입력은 25B DWG 한 개입니다

다운로드한 도면을 GPT/Codex에 전달하고 해석부터 요청합니다.



입력: 치수·문자가 포함된 실제 25B 원본 도면

25B-v003.dwg 다운로드

DWG 읽기 보조 DXF

3A · 바로 만들기 전에 도면을 읽습니다

실명·단위·원점·높이의 근거를 먼저 확인합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

아래 DWG를 내 실습 폴더에 다운로드하고 원본을 보존해줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/sources/25B-v003.dwg
DWG를 직접 읽을 수 없는 환경이면 같은 원본의 보조 DXF를 사용해줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/sources/25B-reference.dxf
실명, 벽·문·창·가구, 좌표 단위와 원점, FL/SL 표기를 조사해줘. 아직 BIM을 생성하지 말고 관측값과 확인이 필요한 높이를 정리해줘.

DWG·DXF	실습 입력 파일입니다. 인터넷의 링크를 실제 로컬 파일로 내려받습니다.
미표기 높이	도면에서 읽은 값과 검토값을 분리합니다.

실행 후 직접 확인

01 원본 파일을 다운받았다.

02 단위와 좌표 원점을 확인했다.

03 미표기 높이를 따로 정리했다.

안 되면 — 파일을 못 읽겠어. DWG 지원 도구가 있는지 확인하고, 없으면 제공 DXF의 실제 엔티티·문자·치수로 조사해줘.

3B · 25B를 새 IFC로 만듭니다

첫 생성에서는 벽·슬래브·문·창·공간의 전체 구성을 확인합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

방금 읽은 25B 도면을 기준으로 새 IFC를 만들고 별도 Blender 작업 창에서 열어줘.
도면의 좌표·회전·FL/SL을 유지하고 벽·슬래브·문·창·공간을 적절한 IFC 클래스로 작성해줘.
수업용 검토값은 벽 2800mm, 슬래브 200mm, 미표기 창대 900mm로 적용하되 도면에 다른 표기가 있으면 그 표기를 우선하고 충돌을 알려줘.
현재 창과 원본은 유지하고 work/25B-v001.ifc처럼 새 파일로 저장해줘.

검토값	이 수업의 25B 예제에만 적용합니다.
새 IFC	원본 DWG와 기존 작업을 보존합니다.

실행 후 직접 확인

01 한 단위세대의 벽·문·창이 생성됐다.

02 원본과 같은 원점·단위다.

03 저장된 새 IFC를 다시 열 수 있다.

안 되면 — 형상이 도면에서 멀리 떨어졌어. mm→m, 원점 차감, OCS→WCS와 미러 변환부터 확인하고 새 버전으로 수정해줘.

평면과 입체를 함께 확인합니다

이미지는 앞선 실제 제작 결과입니다. 자신의 생성 결과와 비교합니다.



결과: 25B 실제 IFC 검토 모델



원본 도면과 모델의 좌표 대조

지연 시 25B 비교 IFC

25B Blender 스냅샷

N 패널에서 원본 도면과 겹쳐 봅니다

단위세대용 CAD Overlay의 실제 사용법입니다.

준비

뷰어 ZIP을 풀고 CAD Overlay Tools를 설치·활성화합니다.

매핑

N → CAD Overlay → 도면 매핑에서 해당 유닛 image-map.json을 선택합니다.

대조

평면 대조·입체 대조, 3D 불투명도와 바닥 표시를 조절합니다.

복원

일반 모델 보기로 돌아옵니다. IFC 형상·재료는 유지합니다.



실제 Blender:25B 원본 도면과 IFC를 함께 표시

3C · 뷰어로 위치를 대조합니다

정합 좌표로 확인하고 화면에 맞춰 임의 이동하지 않습니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

아래 뷰어 묶음을 다운로드하고 안내를 읽어줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/viewer-tools.zip
현재25B IFC를 유지하고 CAD Overlay Tools를 설치·활성화해줘. 도면 매핑에
unit-references/25B/image-map.json을 지정해 평면 대조와 입체 대조를 켜줘.
불투명도와 바닥 표시를 바꿔 벽·문·창·가구 위치를 확인하고 일반 모델 보기로 복원해줘.
표시 전후 IFC 내용·파일 해시가 같은지 확인해줘.

도면 매핑	원본 WCS 범위·BIM 원점·이미지를 연결합니다.
표시 전용	뷰어 투명도는 IFC 재료 투명도와 다릅니다.

실행 후 직접 확인

01 해당 유닛의 원본 도면이 보인다.

02 평면·입체·불투명도를 조절했다.

03 복원 후 IFC 내용·해시가 같다.

안 되면 도면을 못 찾거나 위치가 달라. 선택한 image-map.json 옆의 original-plan.png와 단위·원점이 현재 유닛에 맞는지 확인해줘.

창틀 두 열과 유리의 수를 봅니다

WIN03은 120mm씩 두 열, 총깊이 240mm의 검토 형상입니다.



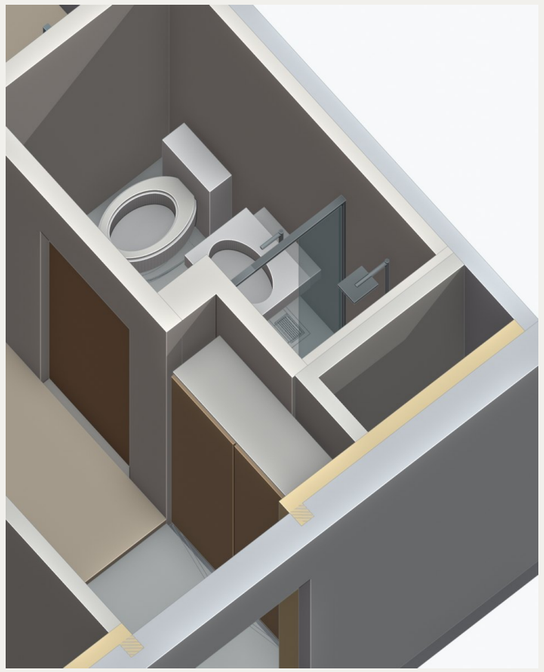
실제 WIN03 두 열 창틀 상세

확인 두 열 창틀·창짝 4개·프레임 깊이

구분 두 열 창틀과 복층유리는 다른 구성입니다.

욕실은 유리 구획과 문을 구분합니다

고정판·문짝·문 방향·높이를 원본과 대조합니다.



실제 샤워 유리 구획과 문 상세

기준 샤워 구획 높이 2100mm, 이 예제의 FL+60에서 시작

추가 확인 문 회전호·고정판·손잡이·위생기구 위치

4A · 부족한 상세만 골라 수정합니다

한 요청에 수정 대상·근거·보존 범위·새 결과를 함께 적습니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

현재 25B IFC에서 원본과 비교해 WIN03, 샤워 구획, 가구 누락을 점검해줘.
WIN03은 창틀 두 열(각 120mm, 총 240mm)과 창짝 4개를, 샤워 구획은 유리 고정판+문과 높이 2100mm를 확인해줘.
하부장 850mm·식탁 750mm·수납 2200mm는 이번 예제의 검토값으로 사용해줘. 누락 가구는 적절한 IFC 클래스로 작성해줘.
대상 외 GUID와 형상을 보존하고 work/25B-v002.ifc로 저장한 뒤 평면·입체로 대조해줘.

구체적인 대상	창 이름과 변경할 형상을 지정합니다.
보존 범위	수정하지 않은 객체를 다시 만들지 않습니다.

실행 후 직접 확인

01 두 열·창짝 수를 직접 확인했다.

02 욕실 구획·가구가 IFC 객체다.

03 수정 전후를 비교한 새 버전이 있다.

안 되면 색만 바뀌고 실제 형상이 같아. 객체 이름 대신 실제 프레임·유리·고정판의 형상과 IFC 저장본을 확인해줘.

잘 된 요청의 조건을 기록합니다

다음 도면에서도 반복할 수 있는 절차를 골라냅니다.

입력	DWG 파일·단위·원점·레벨을 조사했습니다.
생성	클래스와 공간 소속을 정해 IFC를 만들었습니다.
수정	창·가구·욕실을 실제 기하로 확인했습니다.
검증	새 IFC 저장·재열기와 원본 대조를 했습니다.

성공한 과정을 스킬로 정리합니다

첫 모델을 만든 뒤에 작성 규칙을 추출합니다.

SKILL.md	언제 이 스킬을 쓸지, 어떤 순서와 검사를 따를지 적습니다.
재사용할 규칙	원점·단위·클래스·원본 대조·새 버전 저장
예제로 남길 값	25B의 벽 높이와 창 상세. 다른 도면의 자동 기본값으로 쓰지 않습니다.

작성할 스킬 뼈대

5A · 첫 모델의 작업 절차를 저장합니다

자신이 적용한 수정과 확인 방법을 스킬에 포함합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

지금 25B를 만들고 상세를 수정하면서 성공한 절차를 재사용 스킬로 만들어줘.
내 실습 폴더의 skills/unit-bim/SKILL.md에 사용 조건, 도면 조사, IFC 생성, 상세 보완, 검증, 새 버전 저장 순서를 적어줘.
원점·단위·FL/SL 확인과 두 열 창틀·가구·샤워문 점검을 포함하고 25B의 승인값은 예제 참조로 분리해줘.
없는 도구나 실행하지 않은 검증을 성공했다고 적지 말고 다음 54B 도면에 쓸 수 있게 정리해줘.

사용 조건	어떤 작업에서 스킬을 읽을지 적습니다.
참조로 분리	한 도면의 높이를 모든 프로젝트에 강제하지 않습니다.

실행 후 직접 확인

01 실제 SKILL.md 파일이 있다.

02 반복할 절차와 25B 전용값이 나뉜다.

03 검증·복구 방법이 들어 있다.

안 되면 스킬이 너무 길고 25B 숫자만 나열돼 있어. 다른 도면에도 필요한 절차만 본문에 남기고 25B 값은 참조로 옮겨줘.

작성 후 비교용 완성 예시

54B DWG에 방금 만든 스킬을 적용합니다

새 도면은 폭·원점·방 구성이 다릅니다.



입력: 실제 54B 원본 도면

54B-v003.dwg 다운로드 54B 보조 DXF

6A · 스킬을 읽고 54B를 만듭니다

두 번째 모델은 스킬의 재사용성을 확인하는 시험입니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

내가 만든 skills/unit-bim/SKILL.md를 읽고 아래 54B 도면에 적용해줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/sources/54B-v003.dwg
보조 DXF: https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/sources/54B-reference.dxf
54B의 단위·원점·벽·문창·가구·FL/SL을 새로 조사해줘. 이번 54B 실습의 미표기 높이는 벽 2800mm·슬래브 200mm, 충돌 없는 창대만 900mm를 검토 조건으로 적용하고 범위를 기록해줘.
25B 창을 유지하고 새 54B IFC를 별도 창에서 열어줘. 스킬의 개선점도 알려줘.

스킬 적용	스킬의 절차를 따르며 새 도면을 조사합니다.
별도 창	두 모델을 비교할 수 있게 유지합니다.

실행 후 직접 확인

01 54B의 원점과 치수를 다시 읽었다.

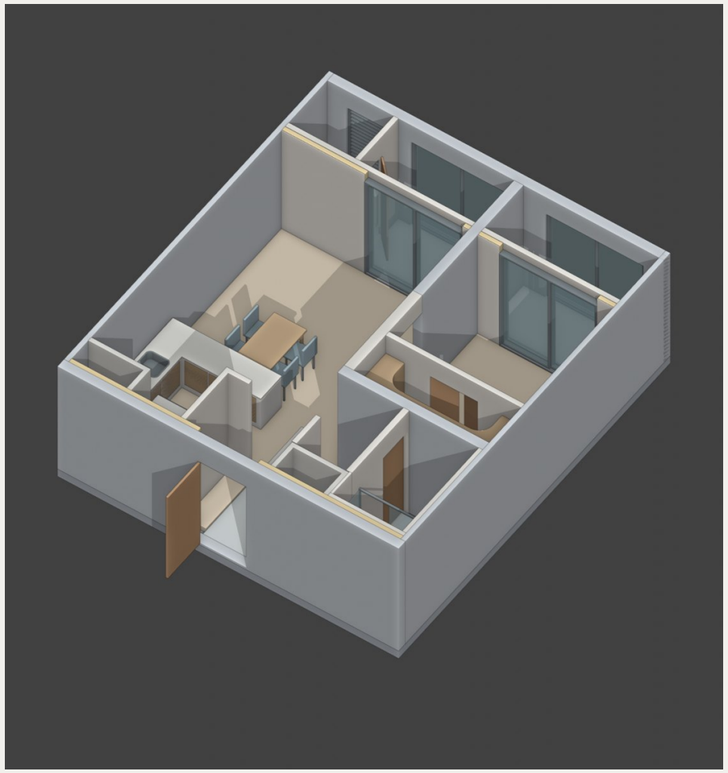
02 25B와 다른 실 구성이 생겼다.

03 스킬의 부족한 항목을 찾았다.

안 되면 54B가 25B를 늘린 것처럼 나왔어. 원본 54B의 실명·개구부·가구 위치를 다시 읽고 확대 복사 대신 새 IFC로 작성해줘.

스킬 적용 전후를 비교합니다

54B의 실제 결과와 자신의 모델을 나란히 봅니다.



결과: 54B 실제 모델, 25B와 별도 IFC

10분 쉬어갑니다

25B·54B IFC와 직접 만든 SKILL.md의 경로를 기록해 두세요.

나머지 타입은 제공 자료를 사용합니다

유닛을 전부 다시 만드는 대신 재사용 구조를 살펴봅니다.

단독 단위세대	25B·54B·65B·84AB 4종
A32 배치형	6설계타입의 방향·미러·외벽 조건을 보존한 14배치형
다운로드	각 유닛의 IFC·Blender·이미지를 개별로 받습니다.

세대 이름과 실제 반복 부재를 구분합니다

세대별 IFC를 처리 단위로 두고 반복 형상은 타입·매핑으로 공유합니다.

유닛 파일	한 세대의 벽·문·창·가구와 관계를 보관합니다.
배치형	같은 평형도 미러·현관·외벽 조건이 다르면 구분합니다.
반복 부재	IfcTypeObject와 RepresentationMap/MappedItem을 확인합니다.
반복 인스턴스	형상을 공유해도 각 발생 객체는 고유 GUID를 가집니다.

8A · 유닛을 처리 가능한 목록으로 정리합니다

카탈로그로 타입·배치형·원점·변환을 확인합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

아래 카탈로그에서 A32의 6설계타입·14배치형을 조사해줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/materials/catalog.json
전체 모델 대신 필요한 유닛 IFC 1~2개만 내려받아줘. 세대 파일과 실제 IfcTypeObject·MappedItem을 구분하고 원점·미러·회전·GUID·개구부 관계를 표로 정리해줘.
실제 파일 경로·원점·회전·미러·타입 관계를 work/reuse-catalog.json에 저장해줘. 반복 형상을 타입·매핑으로 공유한 대표 검토 IFC를 별도 저장하고 기존 GUID·개구부 관계 보존을 검사해줘. 새 발생 객체에는 새 GUID를 부여하고 원본 보관본은 유지해줘.

14배치형 같은 평형의 방향·미러 차이를 보존한 목록입니다.

형상 공유 같은 형상을 부재마다 중복 저장하지 않는 방식입니다.

실행 후 직접 확인

01 독립 4타입과 A32 목록을 구분했다.

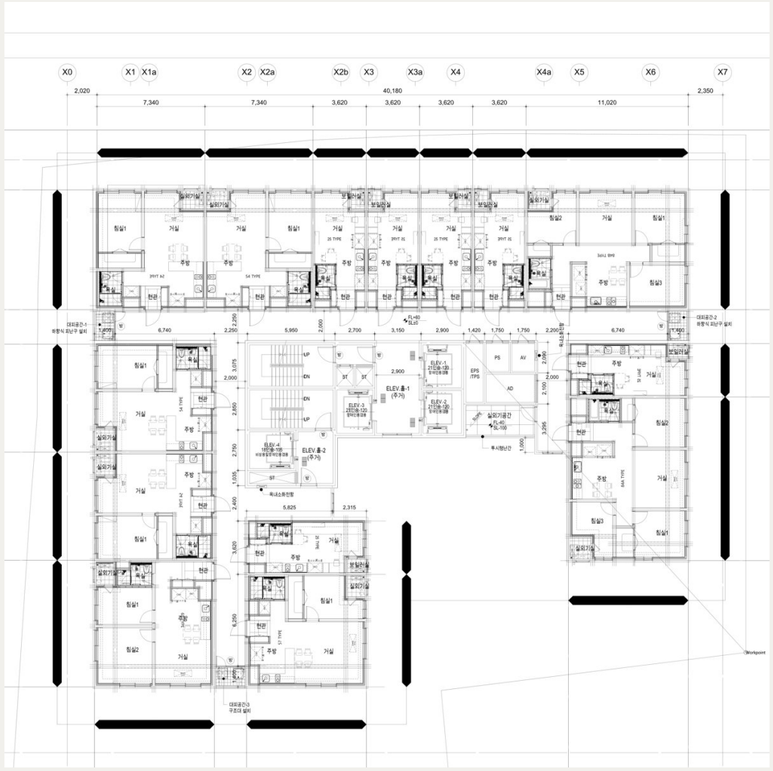
02 배치형·GUID·매핑을 확인했다.

03 재사용 JSON과 대표 IFC를 저장했다.

안 되면 같은 평형이라며 미러 유닛을 합쳤어. 카탈로그의 배치형과 실제 현관·외벽 조건을 다시 확인하고 분리해줘.

기준층 입력은 A32-5-23F.dwg입니다

「Blender에서 3D 모델 만들기」에서 사용한 원본입니다.



입력: A32 5~23층 원본 CAD의 문자·치수 포함 렌더

A32-5-23F.dwg 다운로드　　층고 확인용 동단면 DWG

9A · 기준층의 배치와 코어를 읽습니다

중첩 블록·미러·공용부와 높이 근거를 먼저 조사합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

아래 A32 기준층과 동단면 DWG를 내려받아 조사해줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/sources/A32-5-23F.dwg
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/sources/A32-sections.dwg
14세대의 타입·회전·미러·위치와 코어·복도·계단·승강기·샤프트를 목록으로 만들어줘. A32 유닛 카탈로그와 대응시키고 실제 단면 치수로 5층 표고와 반복층 간격을 확인해줘. 아직 19개 층을 통합 생성하지 마.

중첩·미러	블록 발생 객체의 변환을 확인합니다.
층고	단면의 치수 사슬을 사용합니다.

실행 후 직접 확인

01 14세대와 공용부를 구분했다.

02 배치형 대응을 확인했다.

03 층고·표고의 근거가 있다.

안 되면 블록 핸들이 같다며 세대가 빠졌어. 중첩 INSERT 경로·미러 변환·클립 범위로 발생 객체를 다시 식별해줘.

9B · 먼저 5층 한 개를 만듭니다

기존 유닛과 공용부를 원본 위치에 배치해 검토합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

앞서 읽은 A32 기준층으로 5층 한 개만 새 IFC로 작성해줘. 유닛 목록:
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/materials/catalog.json
14세대는 해당 A32 배치형의 원래 크기·미러·방향으로 재사용하고
코어·복도·계단·문창·샤프트는 원본 도면으로 작성해줘. 단면의 5층 표고를 한 번만 적용해줘.
work/A32-05-v001.ifc로 저장해 새 Blender 창에서 원본과 대조해줘. 전체 동이나 19층을 한 장면에 쌓지 마.

한 층 우선 실제 형상과 연결을 확인한 뒤 반복합니다.

A32 배치형 기존 독립 4타입을 자동 대입하지 않습니다.

실행 후 직접 확인

01 5층에 14세대와 코어가 있다.

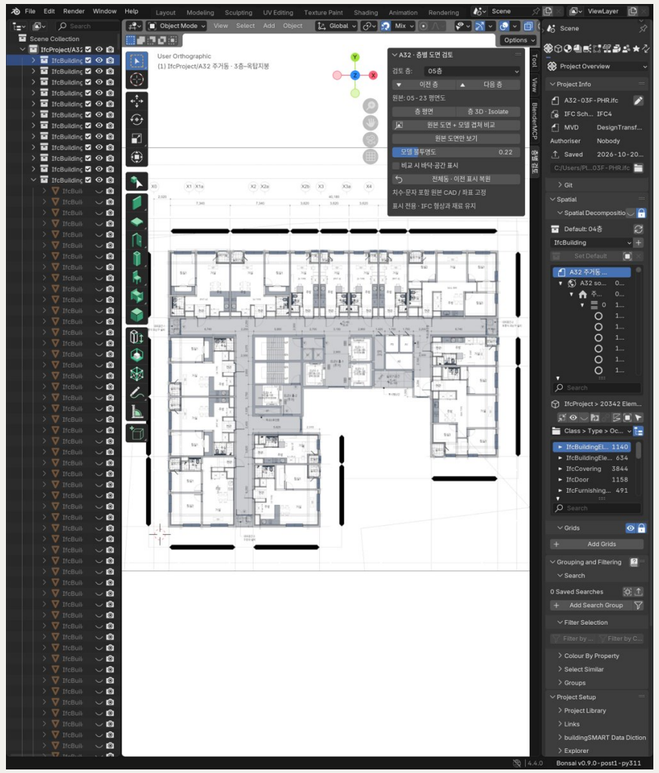
02 세대 크기·방향·미러가 원본과 맞다.

03 한 층 IFC만 열려 있다.

안 되면 유닛이 도면 밖으로 밀렸어. 단위·기준점·카탈로그 배치 행렬과 층 표고의 중복 적용 여부를 확인해줘.

기준층은 원본 도면과 겹쳐 봅니다

평면에서 위치를, 입체에서 높이와 개구부를 확인합니다.



실제 Blender: A32 5층과 원본 도면 겹치기

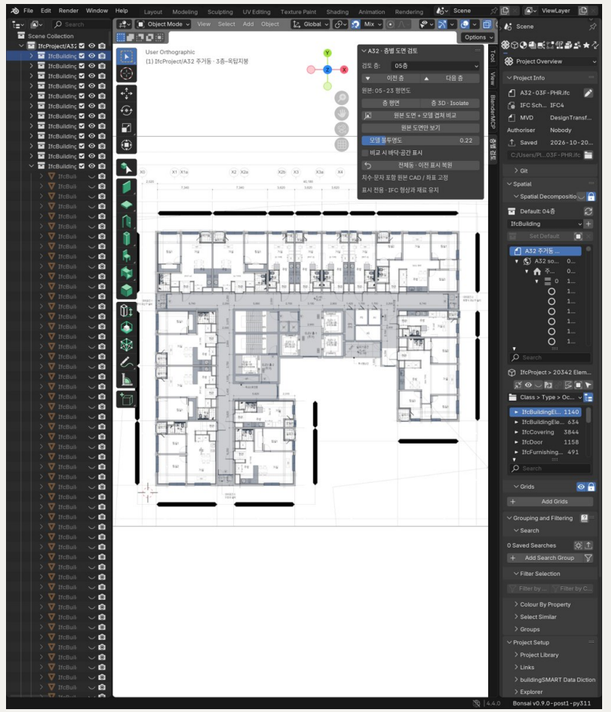


v011 5층 IFC를 Bonsai로 읽어 만든 형상 검토 이미지

A32는 층별 검토 패널을 사용합니다

개별 층 IFC에서도 원본 도면과 비교할 수 있습니다.

등록	A32-05.ifc를 연 뒤 enable-a32-viewer.py를 실행합니다.
선택	N → 층별 검토에서 현재 IFC에 있는 층을 선택합니다.
대조	층 평면·층 3D·겹쳐 비교·원본만 보기를 전환합니다.
조절·복원	모델 불투명도·바닥·공간 표시를 바꾸고 이전 표시로 복원합니다.



실제 Blender:층별 검토 패널과 A32 5층 원본 대조

9C · 기준층의 불일치를 찾습니다

뷰어로 발견한 문제를 다음 상세 수정 요청으로 넘깁니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

아래 뷰어 안내와 ZIP을 사용해줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/viewer-tools/README.md
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/viewer-tools.zip
현재 열려 있는 A32 단일층 IFC의 경로와 층을 확인하고 enable-a32-viewer.py를 실행해 층별 검토 패널을 등록해줘. 현재 파일에 있는 층만 선택하고 원본 도면+모델 겹쳐 비교, 원본만 보기, 층 평면·3D를 확인해줘.
원점·층 표고를 유지한 채 불투명도와 바닥·공간 표시를 조절해 차이3개를 기록하고 이전 표시로 복원해줘. IFC 내용·해시도 보존해줘.

현재 층만	다른 층은 그 IFC를 별도로 열어 검토합니다.
차이 기록	문·창·계단·샤프트의 수정 근거로 사용합니다.

실행 후 직접 확인

01 현재 층과 원본이 정합된다.

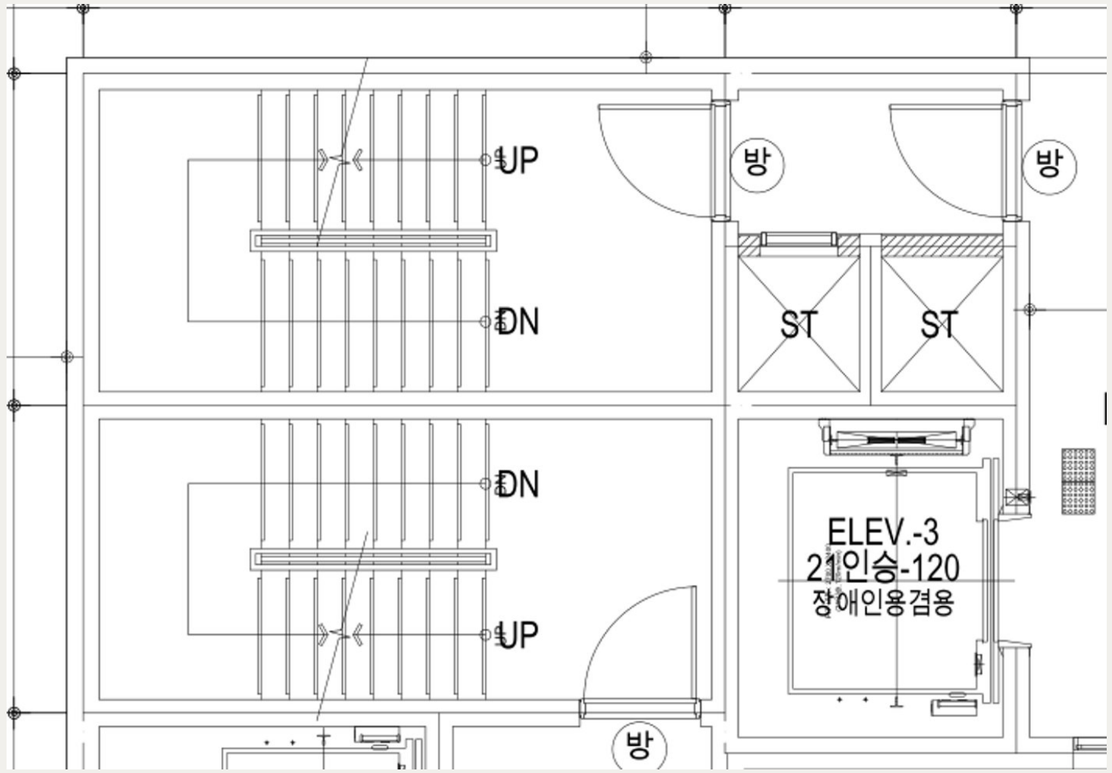
02 원본만 보기와 겹쳐 보기가 된다.

03 차이를 기록하고 표시를 복원했다.

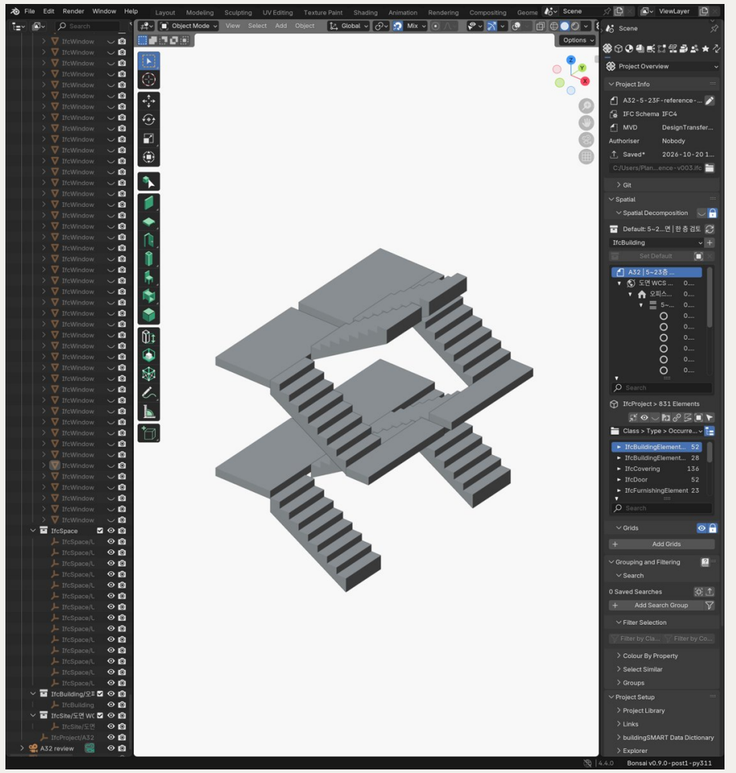
안 되면 — 층이 없다는 오류가 나. 현재 IFC의 IfcBuildingStorey와 A32Storey.FloorId를 읽고 실제 존재하는 층을 선택해줘.

계단과 문 위 벽을 한 곳씩 수정합니다

도면 근거와 수정된 실제 형상을 나란히 봅니다.



원본 계단·UP/DN·계단참 도면



실제 Blender에서 계단과 주변 상세를 검토한 화면

10A · 한 곳씩 고치고 다시 저장합니다

완성된 모델도 원본 대조를 통해 수정합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

현재 A32-05 IFC에서 원본과 다른 부분을 한 곳씩 검토해줘.
계단 UP/DN·계단참·문틀·문 상부 벽·단열재·샤프트·창 주변에서 근거가 있는 항목만 수정해줘. 계단은 월드 하단·상단·참 표고로 확인해줘.
대상 외 GUID·배치·형상·개구부 관계를 유지하고 work/A32-05-v002.ifc로 저장해줘. 수정 전후 캡처와 변경 목록을 남겨줘.

한 곳씩	수정과 검증의 범위를 좁힙니다.
변경 목록	후속 스킬에 남길 실제 해결 방법입니다.

실행 후 직접 확인

01 원본에 근거한 수정 1개 이상

02 수정 전후 IFC와 캡처 보관

03 범위 밖 부재 보존 확인

안 되면 — 계단 높이를 고쳤더니 폭이 바뀌었어. 압출 방향과 단면 좌표를 읽고 월드 표고로 높이를 검사해줘.

11A · 수정 과정을 층 작업 스킬로 만듭니다

다른 층에서도 다시 쓸 도면 해석·검증 절차입니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

방금 A32 기준층을 만들고 수정한 과정으로 skills/floor-bim/SKILL.md를 작성해줘.
유닛 배치형 대응, 중첩 블록·미러·클립, 공용부·계단·개구부, 층고 근거, GUID·매핑, 원본 대조, 새 버전 저장 검사를 포함해줘.
층별 예외를 분리하고 5~23층의 반복부와 24층처럼 다른 구성을 구별해줘. 본문에 기존 프로젝트의 절대 경로·PID를 고정하지 마.

층별 예외	한 층의 수정을 다른 층에 일괄 적용하지 않습니다.
완성 예시	자기 스킬을 작성한 뒤 비교합니다.

실행 후 직접 확인

01 floor-bim/SKILL.md가 있다.

02 반복부와 층별 예외가 구분된다.

03 다른 층의 입력·검사가 정리됐다.

안 되면 스킬이 5층 파일을 그대로 복사하라고만 해. 다른 층 도면의 공용부·테라스·레벨 차이를 확인하는 절차로 고쳐줘.

층 스킬 뼈대 작성 후 비교용 예시

5~23층은 19개 파일로 나눕니다

한 장면에 모두 쌓는 대신, 같은 기준층을 표고별 IFC로 출력합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

검토한 기준층으로 5층부터 23층까지 19개 IFC를 각각 저장해줘. 일반층 간격은 이번 A32 단면의 치수를 사용해줘.
한 파일에 한 층만 두고 해당 층의 표고와 고유 발생 GUID를 부여해줘. 반복 형상은 타입·매핑으로 공유하고 개구부·문창·재료 관계를 유지해줘.
모든 층을 Blender 한 장면에 로드하지 말고 5층과 6층을 번갈아 열어 표고·GUID·형상을 표본 검사해줘.

19개 파일	5~23을 양끝 포함해 셉니다.
표본검사	출력 파일은 모두 검사하고 화면은 필요한 층만 봅니다.

실행 후 직접 확인

01 층별 파일명이 분리됐다.

02 층마다 표고·GUID가 맞다.

03 전체 동을 동시에 열지 않았다.

안 되면

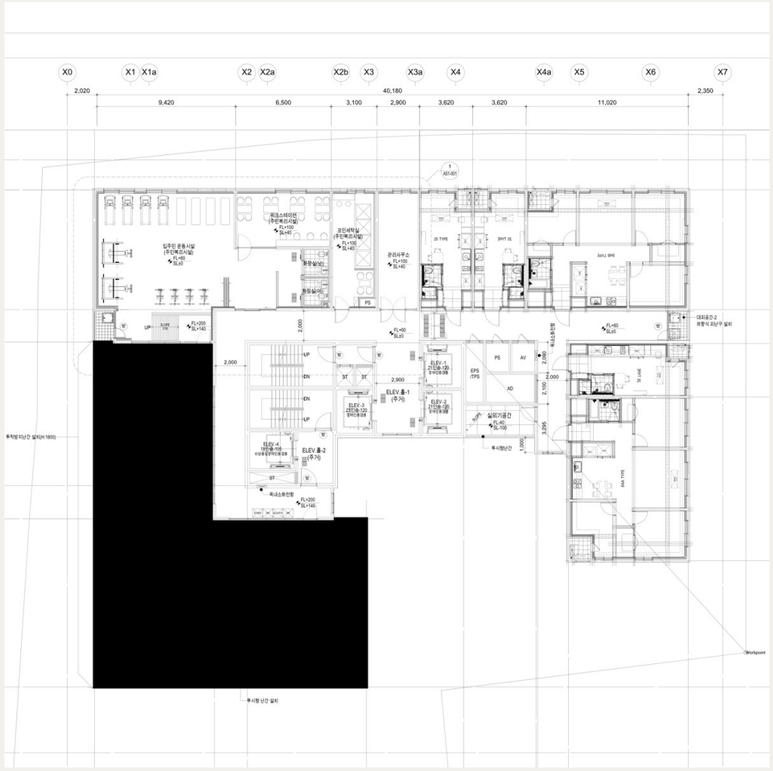
각 층의 높이가 두 배가 됐어. 층 Elevation과 부재 ObjectPlacement에 같은 표고를 중복 적용했는지 확인해줘.

10분 쉬어갑니다

기준층 수정본과 floor-bim 스킬을 저장합니다.

다른 층은 해당 DWG를 다시 읽습니다

24층은 기준층 14세대를 그대로 복사할 수 없습니다.



입력: 24층 실제 원본 도면

A32 전 층 원본 동평면 DWG 동단면 DWG

12A · 층 스킬로 24층을 만듭니다

필요한 유닛만 가져오고 달라진 공용부를 작성합니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

내 skills/floor-bim/SKILL.md를 읽고 아래 DWG의 24층에 적용해줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/sources/A32-all-plans.dwg
단면: https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/sources/A32-sections.dwg
유닛: https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/materials/catalog.json
24층의 5세대·테라스·공용부·문창·레벨을 새로 조사하고 검증한 A32 유닛만 재사용해줘.
5층을 그대로 복사하지 마. work/A32-24-v001.ifc로 저장하고 원본과 대조해줘.

스킬 재사용	절차를 반복하며 다른 구성을 읽습니다.
24층 예외	세대수·층고·테라스가 다릅니다.

실행 후 직접 확인

01 5세대 구성을 확인했다.

02 테라스·공용부를 다시 읽었다.

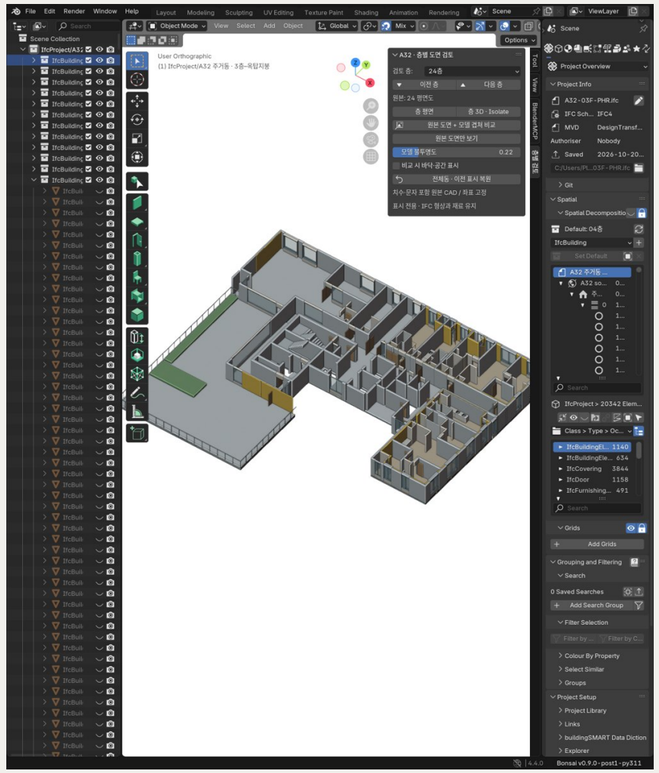
03 24층 단독 IFC를 검토했다.

안 되면 — 24층에도 14세대가 남아 있어. 원본 24층 영역과 타입 대응을 다시 읽고 다른 층의 복사본을 제거해줘.

24층 지연 시 비교 IFC

완성된 다른 층을 비교합니다

원본과 별도 IFC를 함께 열고 차이를 설명합니다.



실제 Blender: 24층만 분리한 검토 화면

24층 IFC·Blender 묶음

나머지 층은 완성된 개별 파일로 받습니다

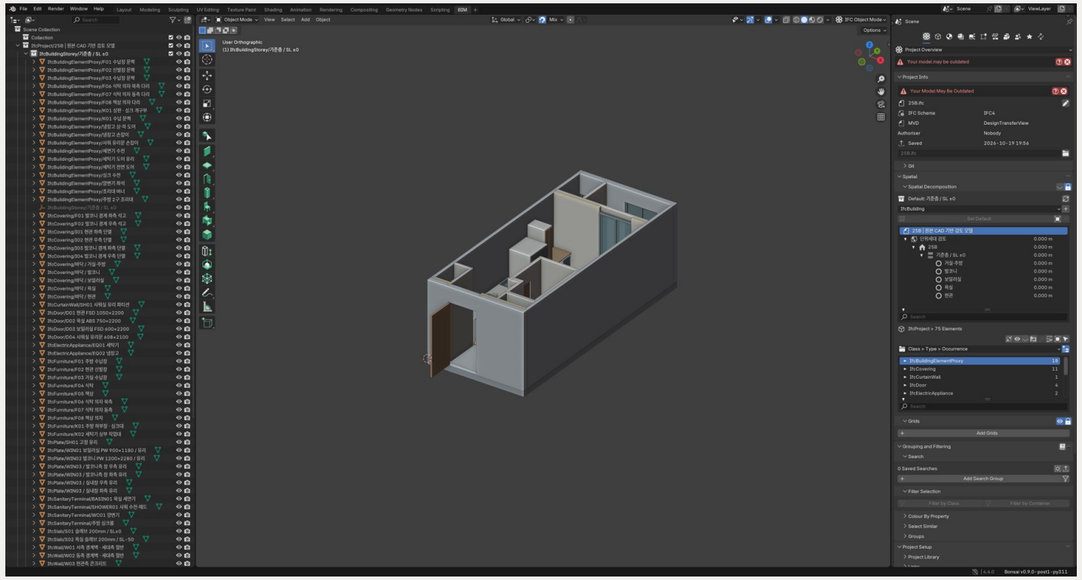
B5부터 PHR까지 33개 층을 필요할 때 하나씩 엽니다.

다운로드 단위	한 층의 IFC+Blender+미리보기+해시
선택 검토	지하층·1층·PIT·옥상은 각각 다른 구성입니다.
수정 보관	원본 폴더를 보존하고 새 작업 IFC로 저장합니다.

IFC와 Blender 파일을 함께 전달합니다

두 파일은 같은 모델의 서로 다른 역할을 가집니다.

IFC	객체·형상·속성·관계의 기준입니다. IFC로 열고 저장합니다.
Blender	해당 IFC를 불러온 표시 스냅샷입니다. 형상을 빠르게 살펴볼 때 사용합니다.
같은 폴더	이동 후 IFC 연결이 끊기면 같은 폴더의 IFC를 다시 엽니다.
화면 부하	필요한 층만 열고 확인한 뒤 다른 층으로 전환합니다.



별도 Blender 창에서 실제로 연 25B 스냅샷 화면

모델에서 읽은 값을 표로 만듭니다

유닛 1개와 층 1개만 사용합니다.

25B	형상이 있는 IfcSpace 5개의 검토 면적을 읽습니다.
A32 5층	공간 형상이 없으므로 공간 면적은 공란으로 남깁니다.
슬래브	XY 투영 합집합을 별도 지표로 집계합니다.
Excel	파일·GUID·층·산식·기준·검토 상태를 함께 기록합니다.

14A · IFC와 Blender에서 면적을 대조합니다

파일의 출처와 면적 기준이 남는 산출표를 만듭니다.

GPT/CODEX에 입력 · 실습 폴더에서

면적 실습 ZIP을 내려받아 풀고 tools/README.md와 area-lab/README.md를 읽어줘.
https://raw.githubusercontent.com/yuxa94/bonsai-bim-workshop/main/area-lab.zip
별도 Python 환경에 tools/requirements.txt를 설치하고 tools/area_schedule.py를 같은 폴더의 area_extract.py와 함께 사용해줘.
25B와 A32-05 IFC의 공간 면적·슬래브 XY 합집합을 분리해 CSV를 만들고, 그 근거로 Excel을 작성해줘. 형상 없는 공간은 미산출로 남겨줘.
같은 IFC를 Bonsai로 열어 표의 GUID와 대조해줘. 법정 전용·공급면적으로 확정하지 마.

면적 기준	같은 합계에 넣을 수 있는 경계인지 구분합니다.
미산출	형상 없음을 면적 0으로 바꾸지 않습니다.

실행 후 직접 확인

01 출처 파일·GUID·층이 표에 있다.

02 공간과 슬래브 면적을 분리했다.

03 CSV·Excel과 화면의 선택 부재가 맞다.

안 되면 14개 공간 면적이 전부 0으로 나와. IfcSpace의 Representation을 확인하고 없으면 미산출로 남긴 뒤 슬래브 지표를 별도로 계산해줘.

면적 실습 ZIP 실습 도구 안내

숫자보다 먼저 면적 기준을 봅니다

25B 공간 합계와 슬래브 합계가 다른 이유를 설명합니다.

마지막 실습

한 세대에서 한 층으로, IFC 면적 원장

실제 저장 파일 2개를 읽고 · GUID로 추적하고 · 같은 기준끼리 합산합니다

입력 IFC	일반 바닥 XY 합집합	세대소속 슬래브	세대외 바닥	공간 형상
25B 한 세대	30.190800 ㎡	해당 없음	해당 없음	5 / 5
A32 05층	994.531800 ㎡	749.514185 ㎡	245.017615 ㎡	0 / 14

A32의 IfcSpace14개는 식별자입니다. 자체 형상·면적이 없습니다.
면적 공란은 0㎡가 아닙니다. 세대소속 슬래브 합집합을 별도 근거로 사용합니다.

25B의 실별 공간 합계 23.725600㎡는 슬래브30.190800㎡와 다른 경계입니다.

CSV75행 + 세대별14행 → 수식이 있는 Excel → GUID로 Blender에서 확인

원본 SHA256 전후 동일 · 전체 동 파일 불필요 · 모델 검토 면적이며 법정 면적은 미확정

실제 IFC를 읽어 만든 면적 산출 실습 예제

25B IfcSpace 형상 합계 23.725600㎡ / 슬래브 합집합 30.190800㎡

A32 5층 일반 바닥 슬래브 합집합 994.531800㎡ / 공간 14개는 형상 없음

파일과 스킬, 산출표를 함께 남깁니다

다음 도면에 적용할 수 있는 작업 폴더가 오늘의 결과입니다.

유닛	25B 수정 IFC와 54B 적용 결과
스킬	직접 만든 unit-bim과 floor-bim
층	기준층 수정본과 다른 층 시험본
산출표	출처·GUID·면적 기준이 있는 CSV/Excel